

FATEK® 永宏电机股份有限公司

台湾永宏.上海范堤.厦门永陞

范堤商贸(上海)有限公司: 021-66315471 厦门永陞科技有限公司: 0592-7267301

北京办: 010-67837490

济南办: 0531-69928400

无锡办: 0510-82600649

深圳办: 0755-29642260

宁波办: 0574-88139294

全国服务热线: 4008501221

青岛办: 0532-89657531

苏州办: 0512-50155280

网站: www.fatek.com.cn

规格如有变更恕不另行通知 | 版本 | ~ 20180622.1

FATEK® 值得您信赖的品牌

Since 1992



P5/C3系列人机界面

- 高可靠性和高品质的硬件
- 可扩展的背嵌式PLC设计
- 直观的软件编程环境和美丽的视图界面
- 强大的软件功能



www.fatek.com.cn

永宏P5/C3人机界面具备可扩展的背嵌式PLC设计 提供客户高品质及高效能的工业自动化解决方案

P5/C3系列人机界面是永宏电机继多年来以高品质、高可靠性享誉业界的FBs/B1系列PLC之后，再次以优异的技术经验及高品质的传统基因所设计开发出来的全新一代高品质、高性能人机界面。除了具坚固的结构和令人惊艳的黑色钢烤时尚外观外，更具有美观方便的背嵌式PLC设计，可将用户HB1系列PLC直接嵌入于HMI背面，大幅节省空间并降低安装配线成本。软件功能方面，P5/C3人机具有直观易用的软件开发环境和精美绝伦的图形显示，可帮助使用者在弹指之间轻易的编写出实用美观的监控画面。



目 录

产品特色和功能	01	· 安全性防护	09
· 高抗杂讯能力	02	· 警报、趋势图、资料收集	11
· 可扩充的背嵌式PLC设计	02	· 远端监视和控制	13
· 内置指拨开关的终端电阻	03	· 强大的编程功能	15
· 光隔离通讯口	04	规格	17
· 直观的软件编程环境	05	外形尺寸图	21
· 简单、易用	07	HB1&B1 PLC选配	22

高抗杂讯能力

业界有许多HMI在工厂里容易被周围环境或设备的电气杂讯干扰，导致HMI当机，造成顾客金钱和时间上的损失。因此，永宏电机特别将PLC的可靠度设计概念应用到人机界面上，使P5/C3人机界面具有和FBs / B1 PLC一样强大抗杂讯能力，使P5/C3人机界面无论在任何环境和设备的干扰下都能够正常且稳定运行，提供使用者稳固可靠的人机界面。



可扩充的背嵌式PLC设计 *1

传统上，HMI必需使用外接式通讯连接线与PLC进行配线连接，因此在配置上必需付出一定的时间、人力与金钱。甚至因人为过失配线出错导致维护成本大幅增加。从这些方面考虑，P5/C3系列人机设计出可扩充背嵌式的PLC，用户只需要将永宏PLC与P5/C3机壳背面的插槽直接相接，就可以快速完成通讯配置，从而降低配置和除错的成本，同时也节省连接线的费用和系统安置空间。

*1: 4.3"人机不支持



内置指拨开关的终端电阻^{*2}

在串行传输通讯网路中，信号传输电路的特性阻抗与终端阻抗不同时，会产生信号反射，使信号波形失真从而导致通讯异常。传统做法是在串行通讯网络的最左与最右的两个设备的配线端子上并联加上终端电阻来消除信号反射现象。但是这种并联加装终端电阻方式，容易增加现场调试人员配线上的难度，P5人机机内建终端电阻开关，让现场调试人员只需要通过指拨开关就可以轻易选择是否加上终端电阻。从而降低配线难度减少出错的可能。

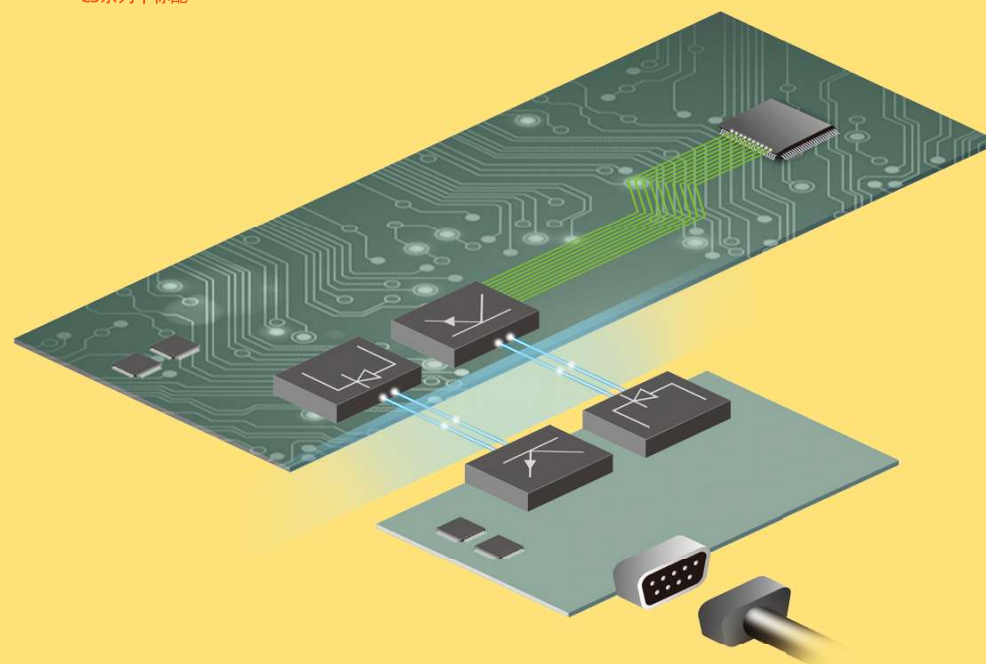
^{*2}: C3系列人机不支持



光隔离通讯口^{*3}

HMI常与可编程控制器、伺服控制器及变频器等设备连接使用，当设备彼此间的电源环境或接线较为复杂时，设备间常有高杂讯与高电位差存在而导致信号干扰或造成通讯电路的损坏，甚至是核心的电路受损。P5人机在串行传输通讯电路(RS-422和RS-455)采用光隔离设计来阻断设备间的杂讯与电位差，可避免因杂讯或电位差所造成的干扰与损坏。

^{*3}: 4.3"人机不支持
C3系列不标配



直观的软件开发环境

1. 工作列和捷径

有组织的icon设计, 可让使用者迅速找到想操作的功能。

2. 专案管理

功能划分为3大类, 折叠式的设计可节省空间。

3. 画面清单

缩小的预览图及过滤功能让使用者可以快速的选取特定的画面

4. 画面工作区

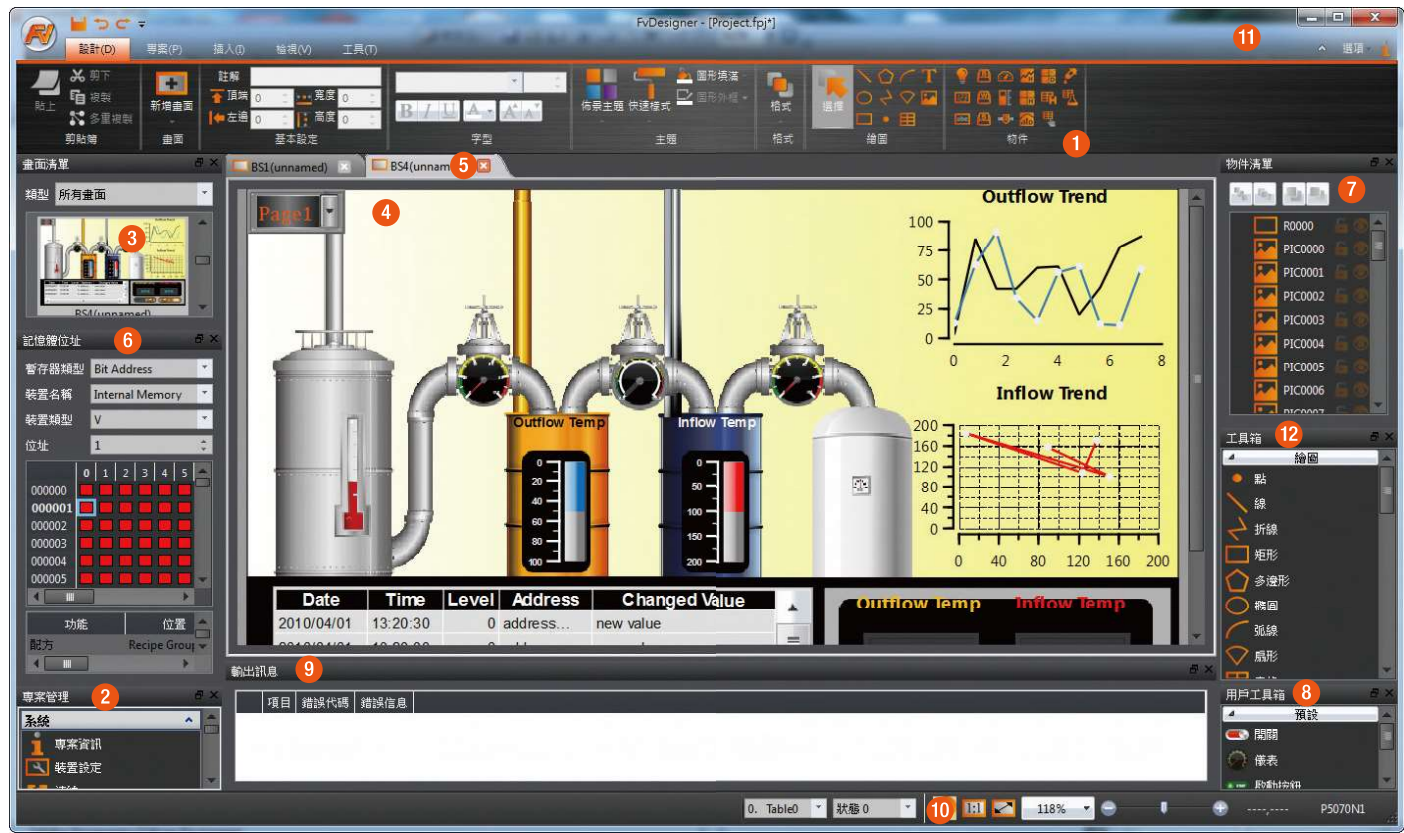
编辑画面与设定功能的显示区域

5. 索引标签页

轻松切换页面

6. 记忆体位址

查看记忆体目前的使用状态



7. 物件清单

使用者可追踪目前编辑画面中的所有物件。

8. 用户工具箱

可将自订的物件拖拉至用户工具箱, 方便在其他专案重复使用该物件, 减少设定的时间。

9. 输出讯息

编译结果会在此处显示, 双击错误讯息可导入到原本的设定画面, 方便使用者修改。

10. 画面工具列

可调整画面显示比例与模拟物件显示状态。

11. Ribbon 风格

提供几种Ribbon风格可以改变预设的背景主题。

12. 工具箱

提供各种实用且精美的物件。

不同的Ribbon风格, 不同排列方式的工作区。



使用精灵完成专案设定三步骤



简单、易用

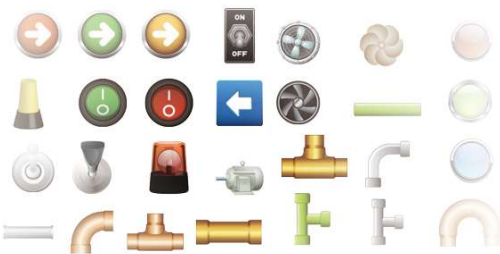
工具箱

- 多元的物件可供选择，如绘图物件、仪表、图表、按钮等。
- 从工具箱中选择要使用的物件以加速设计开发时间。



图像库

提供数千种工业用图片，或使用者可自行汇入想使用的图片。



键盘

可客制化属于自己的键盘样式



字体

- 支持Truetype格式，具可缩放的反锯齿字形。
- 将字体档案的大小最小化，减少占用HMI的存储空间。



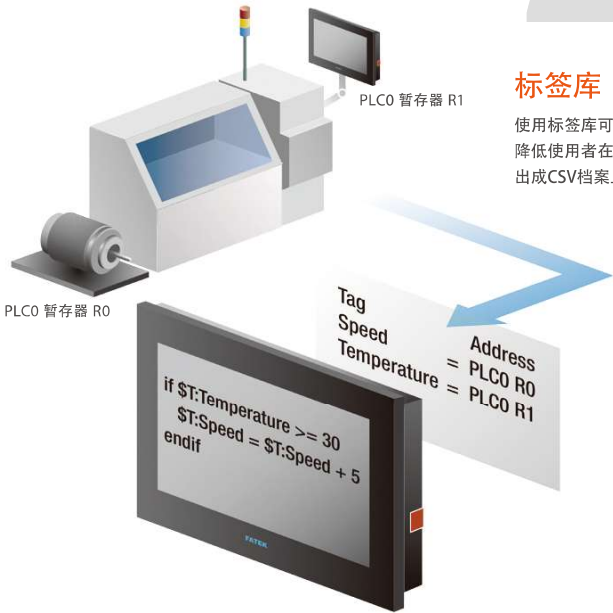
声音库

可设定警报发生或按钮按下时要播放的声音库里的声音文件。



标签库

使用标签库可让抽象的位址文字容易被了解，因此降低使用者在设计时的困惑。标签设定内容可以汇出成CSV档案且也可被汇入标签库。



文字库

支持多国语言，满足本地化的需求，使用者在使用HMI的过程中甚至可以动态改变语言设定。



自动对齐

自动对齐功能辅助物件的配置规划。此外，格线可被显示或是被隐藏让画面工作区更清楚。



用户工具箱

使用者可将自行设计的物件拖至用户工具箱，以供后续设计时重复使用，并提供汇出和汇入功能，进而大幅节省专案设计时间。



安全性防护

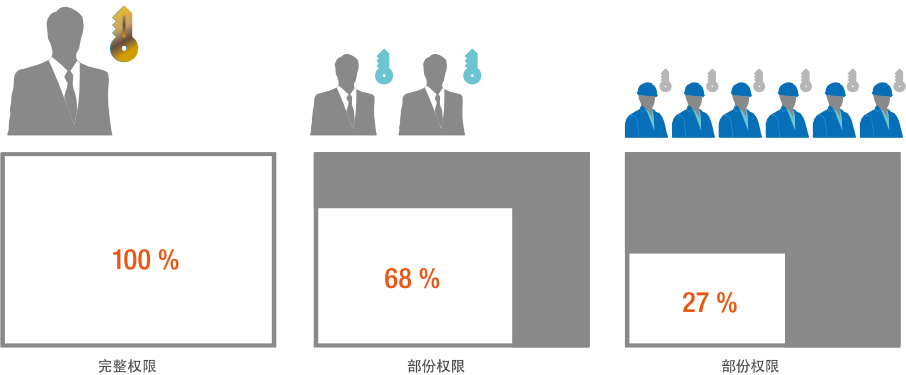
知识产权防护

- 使用者可以给专案设定密码，需要通过密码验证后才能开启专案。
- 使用者必须输入系统密码才能做专案下载、上传和人机系统设定。
- 可运用脚本功能设计自订函数并提供给客户试用，同时脚本功能提供两道密码保护您的自订函数不被人恶意盗取使用或得知原始码。



安全

- 本安全功能可提供12个使用等级及100个使用者账号。每个使用等级及使用者账号均可做不同的密码设定，并具有汇入和汇出功能，可提高弹性及便利性。
- 为了安全性控制，计入使用者输入错误密码，任何的按钮、开关和输入元件将被禁止操作，如果作业人员没有对应的权限，甚至看不到物件。



切换延迟

为了防止误触屏幕而造成作业错误，使用者可以设定按钮的最低按压反应时间，或设定必须连续按压两次，才能执行对应操作。



经由外部储存空间更新用户账号/密码

生产线上更改权限与密码的工作通常是生产主管的一大困扰，利用此功能按钮，P5/C3人机可以用外接的USB随身光盘来直接做更改。



新的用户账号/密码清单

在线管理密码

在专案运行过程中，权限级别较高的用户可以在线管理权限级别较低的使用者的密码，无需停机操作，更适用于产线员工调动性较大的用户管理。

Level	Name	Password	Selection
1	user1	111	☐
2	user2	222	☐
3	user3	333	☐
4	boss	444	☒

在线管理密码

警报、趋势图、资料收集

警报

步骤1

使用警报功能，设定临界值以监控系统状态。

步骤2

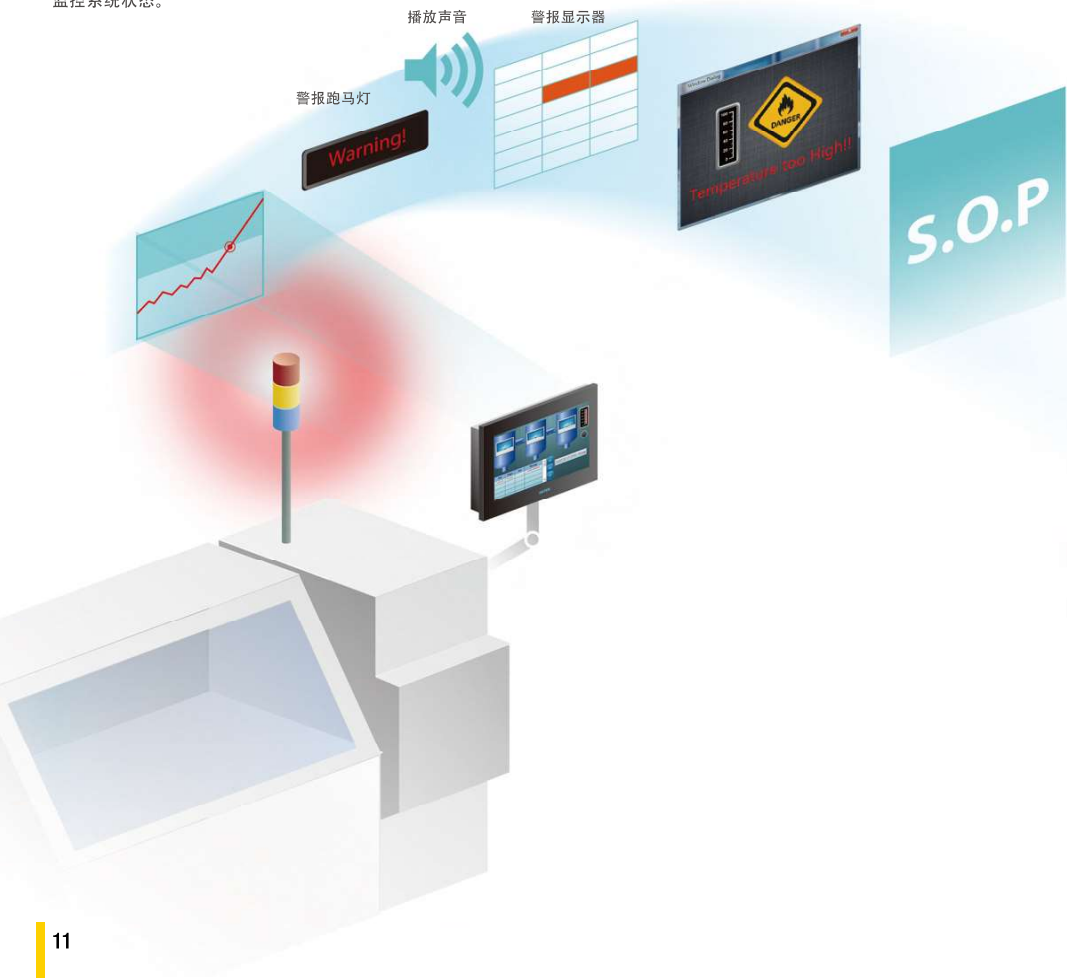
当警报发生时，作业人员可在画面上看到事先定义好的跑马灯显示警报讯息，或是使用警报显示器查看更详细的资料，也可以播放声音来提醒作业人员。

步骤3

弹出子画面，以得到更进一步的讯息来进行后续处理。

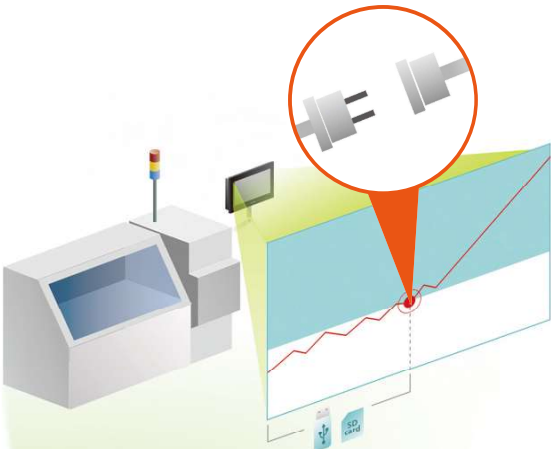
步骤4

检视资料收集和操作记录，以找出发生异常的根源。



资料备份

- 资料收集、警报和操作记录功能所得到的资料可以自动被汇出到制定的储存空间（人机、MicroSD卡、USB储存装置）。
- 启用资料收集、警报、配方和操作记录的断电记忆体保持功能，使用者将不需要担心因停电而造成资料损失等问题。
- 结合排程和脚本功能，使用者可在任何时间触发资料备份。



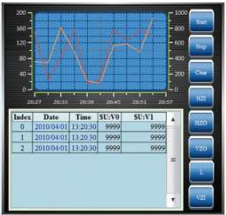
操作记录

- 使用操作记录功能，可精确地找出故障发生的根源。
- 专案开始及结束的事件记录与否及操作记录档案储存时机和格式等，都可依需求加以设定。

Number	Date	Time	User	Message
1	2014/10/29	16:32:18	Tom	Press Bit Switch
2	2014/10/29	16:32:19	Tom	Press Word Switch
3	2014/10/29	16:32:27	Tom	Numerical Display Value Changed
4	2014/10/29	16:33:26	Tom	Project Starts
5	2014/10/29	16:33:56	Tom	Slider Value Changed
6	2014/10/29	16:33:58	Tom	Press Step Switch
7	2014/10/29	16:34:00	Tom	Text Display Text Changed
8	2014/10/29	16:37:08	Tom	Project Starts

操作浏览器

资料收集



- 最高可以设定64个资料群组。
- 每个群组可以监控512个位置。
- 可使用趋势图来查看资料的变化；并利用清除、放大、缩小、向上、下、左、右等子按钮观看曲线，甚至可同时显示左右Y轴，以满足多样的使用情况。此外也可以使用历史资料表来监视所有的历史讯息。
- 可决定每次发生资料收集的时机以及时间间隔，也能汇出或汇入资料收集的设定。
- 资料来源可以来自不同的PLC。

FTP 伺服器

在P5/C3系列上启用FTP伺服器，使用者可不必亲自到设备现场，只需使用PC经由Ethernet接入P5/C3 HMI，可轻易地进行读取、写入P5/C3 HMI的档案。



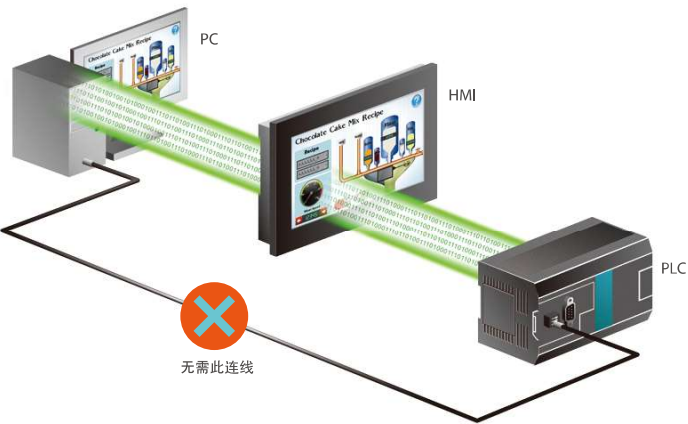
VNC 伺服器

P5/C3系列支援VNC伺服器功能，可透过远端连线将P5/C3的画面直接在平板电脑、个人电脑或智慧型手机上呈现并直接进行远端监控与操作。



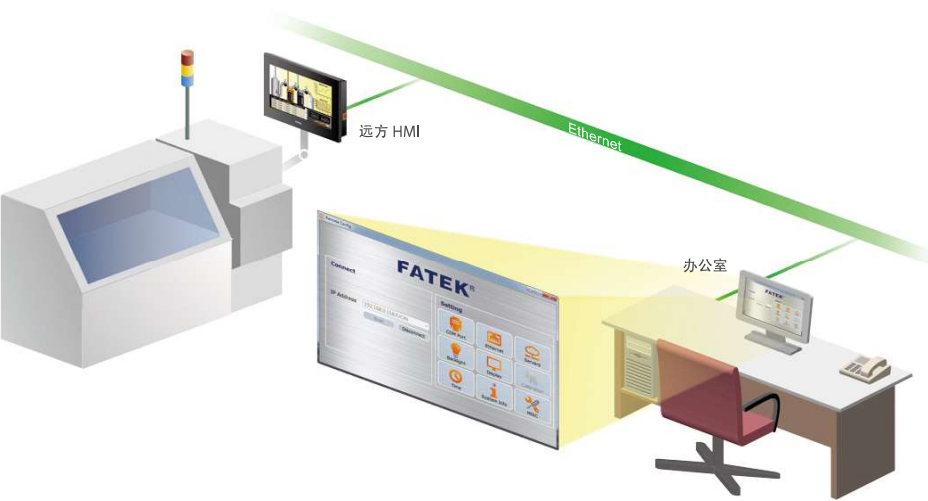
穿透通讯

使用穿透通讯功能，无需额外接线，个人电脑能透过HMI间接连线到PLC，做程式修改及参数设定（例如：使用WinProLadder编辑软件）。



远端系统设定

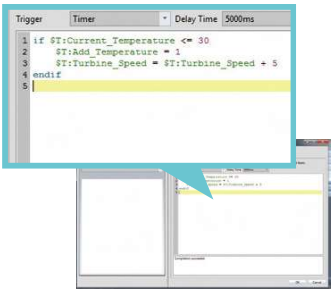
透过远端系统设定功能，员工可以在办公室轻松地直接更改现场HMI的系统设定值。



强大的编程功能

脚本

- 使用者可以灵活的使用脚本功能来完成一般物件无法完成的复杂任务。
- 脚本提供了逻辑判断、数值运算、回圈执行、字串操作、设备间的传输等功能。
- 支持使用者自订函数功能，也提供汇出和汇入脚本的功能可供后续专案使用，可节省设计时间和增加使用的弹性。
- 即时显示编译结果，使用者可以根据编译产生的错误来立即修正内容。
- 提供密码功能可以保护工程师设计的脚本内容。



配方

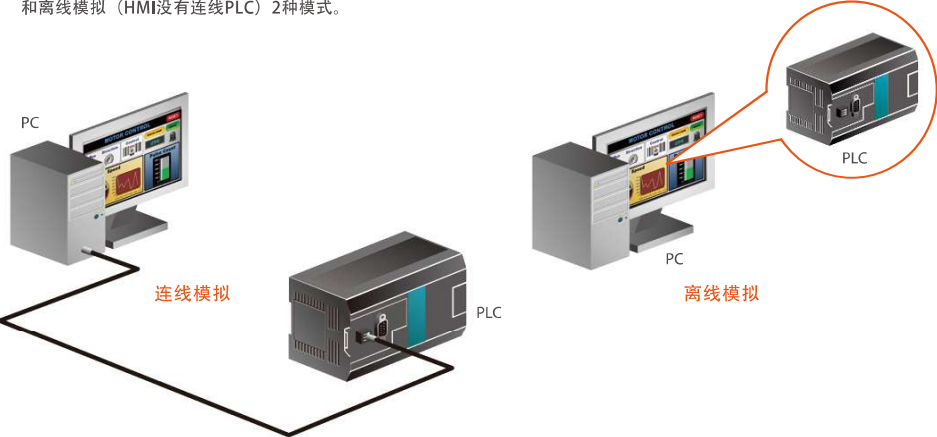
- 配方功能可以将多组经过验证的资料储存于HMI，并在必要时选一组传送至PLC内。
- 配方资料可以来自CSV档案，操作人员不需要手动输入所有的配方参数。
- 内建配方编辑器，让使用者方便编辑配方内容。
- 实用的配方相关物件，方便使用者选择。
- 动态新增/编辑配方。
- 最大配方组1100 × 最大配方数2000，满足用户的大配方需求。
(P5系列人机支持最大配方组2000 × 最大配方数3000)

	Milk	Water	Butter	Chocolate	Flour	Yeast	Egg
Cake1	50	75	1.3	2	100	0.1	2.4
Cake2	40	100	0.7	1	200	0.05	1.2
Cake3	50	60	0.6	2	120	0.13	0.8



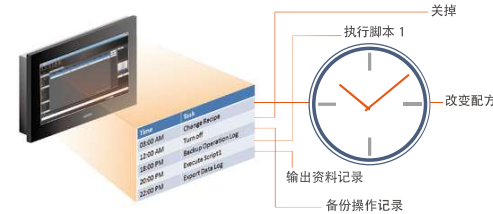
模拟

在还没有将专案下载到人机之前，使用者可在电脑上进行专案模拟，模拟方式包含在线模拟（HMI实际连线PLC）和离线模拟（HMI没有连线PLC）2种模式。



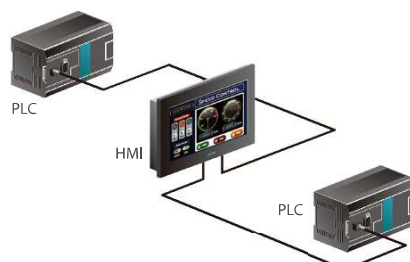
排程

最多有64个排程可以被设定。这个功能可以让使用者在一个确切的预设时间触发事件，或者可随时动态修改触发日期和时间。触发事件后续的动作可包含设定、清除位元及写值到字组或执行脚本。



资料传输

本功能可使不同的装置（例如：HMI、PLC）互相通讯。在使用者预先定义的条件条件下，可将资料从来源位址移动到目标位址。



从WinProladder专案汇入标签

当建立HMI专案后，可从WinProladder的PLC专案汇入相同的标签，无需重复输入标签资料，可节省工程时间提高工作效率。

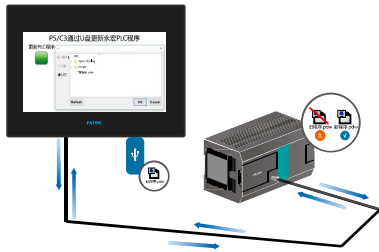


线上监视PLC阶梯图程式

透过P5/C3系列HMI屏幕可线上监视PLC阶梯图程式和系统状态并进行现场诊断及除错作业。

U盘下载永宏PLC程序

透过P5/C3系列HMI屏幕可将U盘中的pdw文件（永宏PLC程序文件）下载到与之通讯的永宏PLC中。





型号		P5043S	P5043N
显示器	显示器类型	TFT LCD 16.7M Colors	
	显示器尺寸	4.3"(16:9)	
	屏幕分辨率	480X272 pixels	
	背光	Led,500nits	
	背光寿命	30,000Hrs.	
触摸面板	类型	4线电阻式触摸板	
各类内存	闪存 (FLASH)	256MB	
	内存 (RAM)	128MB	
	内部用户存储	64MB	
	专案内存	32MB	
万年历 (RTC)		内建	
通讯口	串口1	"D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD) COM2: RS-422/485 COM3: RS-485"	
	串口2	——	
	网口	——	10M/100Mbps
	USB接口	USB2.0 Host(A Type) x 1 USB2.0 Device(Mini-B Type) x 1 可连接USB打印机, 支持HMI画面打印	
周边接口	MicroSD	——	
	音效输出	——	
	PLC扩充	——	
	终端电阻拨开关	有(For RS-422/485)	
电源规格	输入电源	24VDC±20% (隔离电源)	
	消耗电流	0.35A@24VDC	
	绝缘电阻	50MΩ at 500VDC	
环境规格	防护等级	前面板IP65, 后壳IP20	
	工作温度	0 ~ 50°C	
	存储温度	-20 ~ 60°C	
	环境湿度	10 ~ 90%@40°C (无冷凝)	
	耐压性	AC500V/20mA/1Min.(电源端子和FG端子之间)	
	抗震性	5~9Hz 单振幅3.5mm; 9~150Hz恒加速: 19.2m/s ² (2G); X、Y、Z方向 10次 (IEC61131-2规范)	
	噪声抑制	1000Vp-p电压,1μS脉宽, 上升时间1ns	
尺寸与重量	接地电阻	低于100Ω	
	开孔尺寸(mm)	118.5 x 92.5	
	外形尺寸(WxHxD mm)	128.0 x 102.0 x 38.1	
	重量 (g)	215g	235g
认证		CE,UL	



P5070S	P5070N	P5070N1	P5102S	P5102N	P5102N1
TFT LCD 16.7M Colors			TFT LCD 16.7M Colors		
7"(16:9)			10.2"(16:9)		
800X480 pixels			800X480 pixels		
Led,400nits			Led,350nits		
30,000Hrs.					
4线电阻式触摸板					
256MB					
128MB					
64MB					
32MB					
内建					
"D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS)"			"D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS)"		
*可拆卸端子 COM3: RS-422/485 (隔离) COM4: RS-485 (隔离) *			*可拆卸端子 COM3: RS-422/485 (隔离) COM4: RS-485 (隔离) *		
——	10M/100Mbps		——	10M/100Mbps	
USB2.0 Host(A Type) x 1 USB2.0 Device(Mini-B Type) x 1 可连接USB打印机，支持HMI画面打印					
——	——	有	——	——	有
——	——	有	——	——	有
HB1主机 + B1 扩充模组			HB1主机 + B1 扩充模组		
有 (For RS-422/485)			有 (For RS-422/485)		
24VDC±20% (隔离电源)			24VDC±20% (隔离电源)		
0.40A@24VDC			0.42A@24VDC		
50MΩ at 500VDC			50MΩ at 500VDC		
前面板IP65，后壳IP20					
0 ~ 50℃					
-20 ~ 60℃					
10 ~ 90% @40℃ (无冷凝)					
AC500V/20mA/1Min.(电源端子和FG端子之间)					
5~9Hz 单振幅:3.5mm ; 9~150Hz恒加速 : 19.2m/s²(2G) ; X、Y、Z方向 10次 (IEC61131-2规范)					
1000Vp-p电压,1μS脉宽, 上升时间1ns					
低于100Ω					
191.5 x 137.5			259.5 x 201.5		
201.0 x 147.0 x 38.1			271.5 x 213.5 x 44.6		
610g	630g	650g	1340g	1360g	1380g
CE,UL					



型号		C3043S	C3043SE
显示器	显示器类型	TFT LCD 16.7M Colors	
	显示器尺寸	4.3"(16:9)	
	屏幕分辨率	480X272 pixels	
	背光	Led,500nits	
	背光寿命	30,000Hrs.	
触控板	类型	4线电阻式触控板	
各类内存	闪存 (FLASH)	128 MB	
	内存 (RAM)	128MB	
	内部用户存储	20MB	
	程序内存	20MB	10MB
万年历 (RTC)		内建	
通讯口	串口1*	接口 : D-Sub 9-Pin COM1:RS-232(TXD,RXD) COM2:RS-422/485	
	串口2	—	
	网口	—	
	USB接口	USB2.0 Host(A Type) x 1 USB2.0 Device(Mini-B Type) x 1 可连接USB打印机, 支持HMI画面打印	
周边接口	Micro SD	—	
	音频	—	
	PLC扩展接口	—	
电源规格	电源输入	24VDC±20%	
	消耗电流	0.28A@24VDC	
环境规格	防护等级	前面板IP65, 后壳IP20	
	工作温度	0 ~ 50°C	
	存储温度	-20 ~ 60°C	
	环境温度	10 ~ 90%@40°C (无冷凝)	
	耐压性	AC500V/20mA/1Min.(电源端子和FG端子之间)	
	抗震性	5~9Hz 单振幅3.5mm; 9~150Hz恒加速: 19.6m/s²(2G); X、Y、Z方向 10次 (IEC61131-2规范)	
	噪声抑制	1000Vp-p电压,1μS脉宽, 上升时间1ns	
	接地电阻	低于100Ω	
尺寸与重量	开孔尺寸(mm)	118.5 x 92.5	
	外形尺寸(WxHxD mm)	128.0 x 102.0 x 38.1	
	重量 (g)	215	
认证		CE	

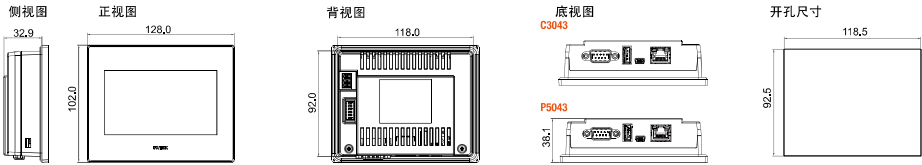
注：C3043SE的串口1中COM1与COM2只能选用1个。



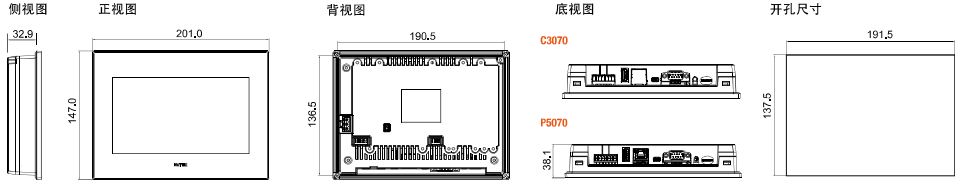
C3070S	C3070SE	C3070N	C3102S	C3102SE	C3102N
TFT LCD 16.7M Colors					
7"(16:9)			10.2"(16:9)		
800X480 pixels			800X480 pixels		
Led,250nits			Led,350nits		
30,000Hrs.					
4线电阻式触摸屏					
128MB					
128MB					
20MB					
20MB	10MB	20MB	20MB	10MB	20MB
内建					
连接口：D-Sub 9-Pin COM1:RS-232(TXD,RXD,RTS,CTS) COM2:RS-422/485					
—					
—	10M/100Mbps		—		10M/100Mbps
USB2.0 Host(A Type) x 1 USB2.0 Device(Mini-B Type) x 1 可连接USB打印机, 支持HMI画面打印					
—					
—					
FATEK HB1 PLC主机+B1扩展模块					
24VDC±20%					
0.35A@24VDC			0.37A@24VDC		
前面板IP65, 后壳IP20					
0 ~ 50℃					
-20 ~ 60℃					
10 ~ 90%@40℃ (无冷凝)					
AC500V/20mA/1Min.(电源端子和FG端子之间)					
5~9Hz 单振幅:3.5mm; 9~150Hz恒加速: 19.6m/s²(2G); X、Y、Z方向 10次 (IEC61131-2规范)					
1000Vp-p电压,1μS脉宽, 上升时间1ns					
低于100Ω					
191.5 x 137.5			259.5 x 201.5		
201.0 x 147.0 x 38.1			271.5 x 213.5 x 44.6		
550			1280		
CE					

外型尺寸图

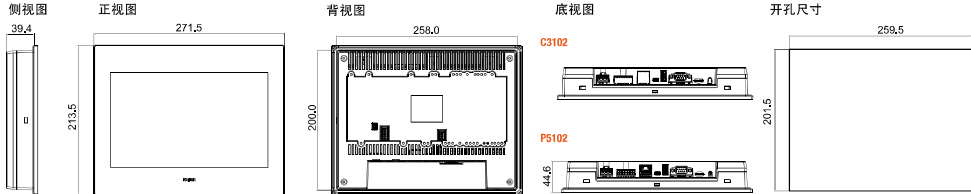
P5043/C3043



P5070/C3070



P5102/C3102



P5/C3 配件

屏幕保护贴

P5/C3系列HMI程序下载线

端子台接头



项 目	型 号	描 述
P5/C3保护贴	HMSP043	P5043S/N 专用屏幕保护贴
	HMSP070	P5070S/N/N1 专用屏幕保护贴
	HMSP102	P5102S/N/N1 专用屏幕保护贴
P5/C3系列HMI程序下载线	USBA-MINB-180	USB A ↔ mini USB B 接头转换线，长度180cm
P5 端子台接头	P5CC070	7-pin 螺丝型端子台
	P5PC070	7-pin 弹片型端子台
	HMPC070	电源端子台，P5070S/N/N1 和 P5102S/N/N1 专用
	HMPC043	电源端子台，P5043S/N 专用

HB1 & B1 PLC 选配

项 目		型 号	规 格
主 机	HB1 主机	HB1-10M ◇ 5-D24S	6点24VDC 数字输入(4点50KHz, 2点总和5KHz), 4点继电器输出或晶体管输出(2点50KHz), 内建1个RS485 通讯端口, 左侧可扩充1个模块, 右侧可扩充至80点I/O。
		HB1-14M ◇ 5-D24S	8点24VDC 数字输入(4点50KHz, 4点总和5KHz), 6点继电器输出或晶体管输出(2点50KHz), 内建1个RS485 通讯端口, 左侧可扩充1个模块, 右侧可扩充至80点I/O。
		HB1-20M ◇ 5-D24S	12点24VDC 数字输入(6点50KHz, 6点总和5KHz), 8点继电器输出或晶体管输出(4点50KHz), 内建1个RS485 通讯端口, 左侧可扩充1个模块, 右侧可扩充至80点I/O。
		HB1-24M ◇ 5-D24S	14点24VDC 数字输入(8点50KHz, 6点总和5KHz), 10点继电器输出或晶体管输出(4点50KHz), 内建1个RS485 通讯端口, 左侧可扩充1个模块, 右侧可扩充至80点I/O。
		HB1-32M ◇ 5-D24S	20点24VDC 数字输入(8点50KHz, 8点总和5KHz), 12点继电器输出或晶体管输出(6点50KHz), 内建1个RS485 通讯端口, 左侧可扩充1个模块, 右侧可扩充至80点I/O。
		HB1-40M ◇ 5-D24S	24点24VDC 数字输入(8点50KHz, 8点总和5KHz), 16点继电器输出或晶体管输出(6点50KHz), 内建1个RS485 通讯端口, 左侧可扩充1个模块, 右侧可扩充至80点I/O。
右 侧 扩 充	数位 DIO	B1-8XS	8点24VDC 数字输入
		B1-8Y ◇ S	8点继电器或晶体管输出
		B1-8XY ◇ S	4点24VDC 数字输入, 4点继电器或晶体管输出
		B1-16XS	16点24VDC 数字输入
		B1-16Y ◇ S	16点继电器或晶体管输出
		B1-16XY ◇ S	8点24VDC 数字输入, 8点继电器或晶体管输出
左 侧 扩 充	模拟 AIO	B1-24XY ◇ S	14点24VDC 数字输入, 10点继电器或晶体管输出
		B1-40XY ◇ S	24点24VDC 数字输入, 16点继电器或晶体管输出
		B1-L2DAS	非隔离式2信道12位模拟输出模块(0~10V 或0~20mA)
	通讯模块 CM	B1-L4ADS	非隔离式4信道12位模拟输入模块(0~10V 或0~20mA)
		B1-L2A2DS	非隔离式2信道12位模拟输入 + 2信道12位模拟输出的混合模拟模块(0~10V 或0~20mA)
		B1-L4NTCS	4信道的NTC 温度输入模块, 分解能力12位, 量测范围100Ω~100KΩ
		B1-CM2S	1个RS232(Port4) 的扩充通讯模块
		B1-CM5S	1个RS485(Port4) 的扩充通讯模块
		B1-CM22S	2个RS232 的扩充通讯模块
		B1-CM55S	2个口RS485 的扩充通讯模块
		B1-CM25S	1个RS232(Port3) + 1个RS485(Port4) 的扩充通讯模块
		B1-CM25S	1个RS232(Port3) + 1个RS485(Port4) 的扩充通讯模块
HB1 及 B1 周边 附件	程序记忆匣	FBs-PACK	B1/B1z/FBs- 系列PLC 程序记忆匣, 20K Words 程序, 20K Words 缓存器, 具写入保护开关
	PWMDA 模块	PWMDA	10位单信道宽频调变(PWM) 型0~10V 模拟输出(AO) 模块
	程序规划工具	FP-08	FBs- 系列PLC 专用掌上型程序书写器
	简易人机界面	Winproladder	FATEK-PLC 窗口版阶梯图大师程序规划软件
		FBs-PEP/PEPR	多国文字绘图型简易人机, PEPR 内建RFID 卡读写模块
		FBs-DAP-B/BR	16字x2的LCD 显示器, 20键的薄膜按键, 24VDC 电源供应, RS485 通讯界面, BR 内建RFID 卡读写模块
	RFID 卡	FBs-DAP-C/CR	16字x2的LCD 显示器, 20键的薄膜按键, 5VDC 电源供应, RS232 通讯界面, CR 内建RFID 卡读写模块
		CARD-H	市售泛用的RFID 卡(使用于FBs-DAP-BR/CR 及FBs-PEPR)
	泛用通讯转换	FBs-CM25C	泛用光耦合隔离的RS232 转RS485/RS422 之通讯界面转换器(Converter)
		FBs-CM5R	泛用光耦合隔离之RS485 中继器(Repeater)
		FBs-CM5H	泛用光耦合隔离的4个RS485 集线器(HUB), 可将RS485 作星状(Star) 连接
	通讯连接綫	FBs-232P0-9F-150	Mini-DIN 4M 转DB9F 连接綫(FBs 主机Port0 RS232 连接标准DB9M 外围专用), 长度150cm
		FBs-232P0-MD-200	Mini-DIN 4M 转Mini-DIN 4M 连接綫(FBs 主机Port0 RS232 连接FBs-PEP/PEPR 专用), 长度200cm
		FBs-232P0-MDR-200	Mini-DIN 4M 转90° Mini-DIN 4M 连接綫(FBs 主机Port0 RS232 连接FBs-PEP/PEPR 专用), 长度200cm
P5/C3 系列 配件	P5/C3 系列 触摸屏下载綫	USBA-MinB-180	标准USB A 接头转MiniB连接綫, 180CM. 用于触摸屏程序下载綫。当HB1内派到P5/C3系列触摸屏 (4.3寸除外) 时, 改下载綫可通过触摸屏的穿透功能进行PLC程序下载。
	P5/C3系列触摸屏与永宏 FBs/B1(z)PLC通讯綫	FBs-232P0-9F-150	Mini-DIN 4M 转DB9F 连接綫(FBs 主机Port0 RS232 连接标准DB9M 外围专用), 长度150cm

◇ : R - 继电器输出, T - 晶体管SINK(NPN) 输出, J - 晶体管SOURCE(PNP) 输出